

ETAPA 2

Revisión Preliminar de Diseño (PDR)



Coordinación de
la Investigación
Científica





CONTENIDO

INSTRUCCIONES

1. Gestión de la misión
2. Ingeniería de sistemas
3. Electrónica
4. Mecánica
5. Control y programación
6. Fabricación
7. Integración y pruebas





MUNDIAL CANSAT 2026

ETAPA 2

Este documento deberá ser llenado y entregado con el nombre:

NombredelEquipo-MC2026-PDR

En formato PDF, a más tardar el viernes 20 de febrero del 2026 a las 23:59 h (UTC -6) por medio de la plataforma digital designada por el Programa Espacial Universitario (PEU).

En este documento, el equipo deberá presentar de manera clara, estructurada y concisa su propuesta preliminar de diseño del satélite enlatado correspondiente a esta etapa.

El contenido debe enfocarse en el cumplimiento de los objetivos de la misión, así como en los requerimientos y especificaciones establecidos en la **Guía de Misión 2026**. La propuesta debe mostrar un diseño realista, coherente, justificable y técnicamente viable para el nivel de madurez esperado en un Preliminary Design Review (PDR).



***El desempeño y consistencia del
diseño presentado determinará si el
equipo avanza a la Etapa 3.***



Coordinación de
la Investigación
Científica



CONSIDERACIONES GENERALES

En las siguientes diapositivas, el equipo deberá presentar —desde una perspectiva de diseño preliminar— **la arquitectura base del diseño del satélite enlatado**, abordando los rubros solicitados: *Gestión de la misión, Ingeniería de sistemas, Electrónica, Mecánica, Programación y control, Manufactura, Integración y pruebas.*



Las propuestas deben mostrar la base sólida del diseño preliminar sobre la cual el equipo podrá manufacturar e integrar su CanSat: configuración general, geometría, distribución interna, arquitectura electrónica y estrategia de operación.



Todas las respuestas deberán ser altamente visuales, utilizando diagramas, bocetos, esquemas o imágenes que permitan comunicar el diseño y resultados obtenidos hasta el momento de manera clara y verificable.



En los subsistemas de electrónica y control, deberán reportarse los componentes seleccionados (modelo específico) y características técnicas principales que respalden su selección.



Cada respuesta deberá presentarse en una sola diapositiva, demostrando capacidad de síntesis, orden y claridad. (Solo la pregunta 8 y 11 podrá utilizar más diapositivas, siempre que los planos mostrados describan claramente el diseño.)

Los requerimientos, especificaciones y criterios de evaluación que rigen el diseño y desempeño del satélite enlatado se encuentran definidos en la [Guía de Misión 2026](#):

4. OBJETIVOS DE LA MISIÓN

5. REQUERIMIENTOS DEL SATÉLITE ENLATADO

6. ESPECIFICACIONES DEL SATÉLITE ENLATADO

7. COMPONENTES DEL SATÉLITE ENLATADO

8. REQUERIMIENTOS GENERALES

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El diseño preliminar presentado en esta etapa deberá ser consistente con dichos lineamientos, ya que serán utilizados como referencia directa durante la evaluación y en las siguientes fases del curso-concurso.

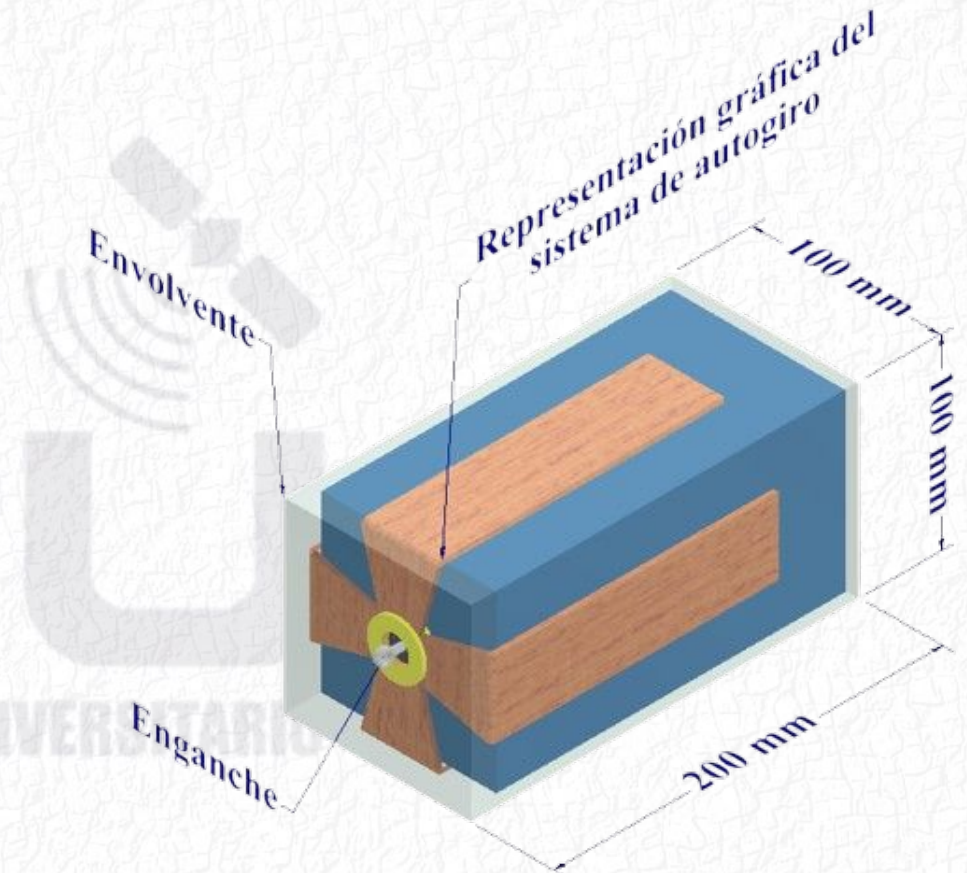


Figura 1. Representación gráfica del CanSat



1. GESTIÓN DE LA MISIÓN



1. Complete la información de cada integrante del equipo e identifique, mediante una “X”, el área o áreas de trabajo en las que participa activamente.



Model Eggs
México
Universidad Modelo

ASESOR: Roberto Carlos Gamboa Ek,
robertogamboa@modelo.edu.mx.

Nombre del integrante:	1	2	3	4	5	6	7	Correo electrónico
Ángel Gabriel Chávez Gómez		X	X					anglcdv@gmail.com
Jairo Gadiel López Rodríguez	X	X	X				X	jairi109.jlr109@gmail.com
Leonardo Daniel Macossay Schonborn		X				X	X	Leo.macossay23@gmail.com
Carlos Emanuel Can Castillo						X	X	Cancarlose0@gmail.com
Patricio Reyes Álvarez					X			reyesalvarez.patricio@gmail.com
Alejandro King Orlaineta		X		X			X	15245682@modelo.edu.mx
Octavio Augusto Novelo Martínez					X			octavionovelo22@gmail.com

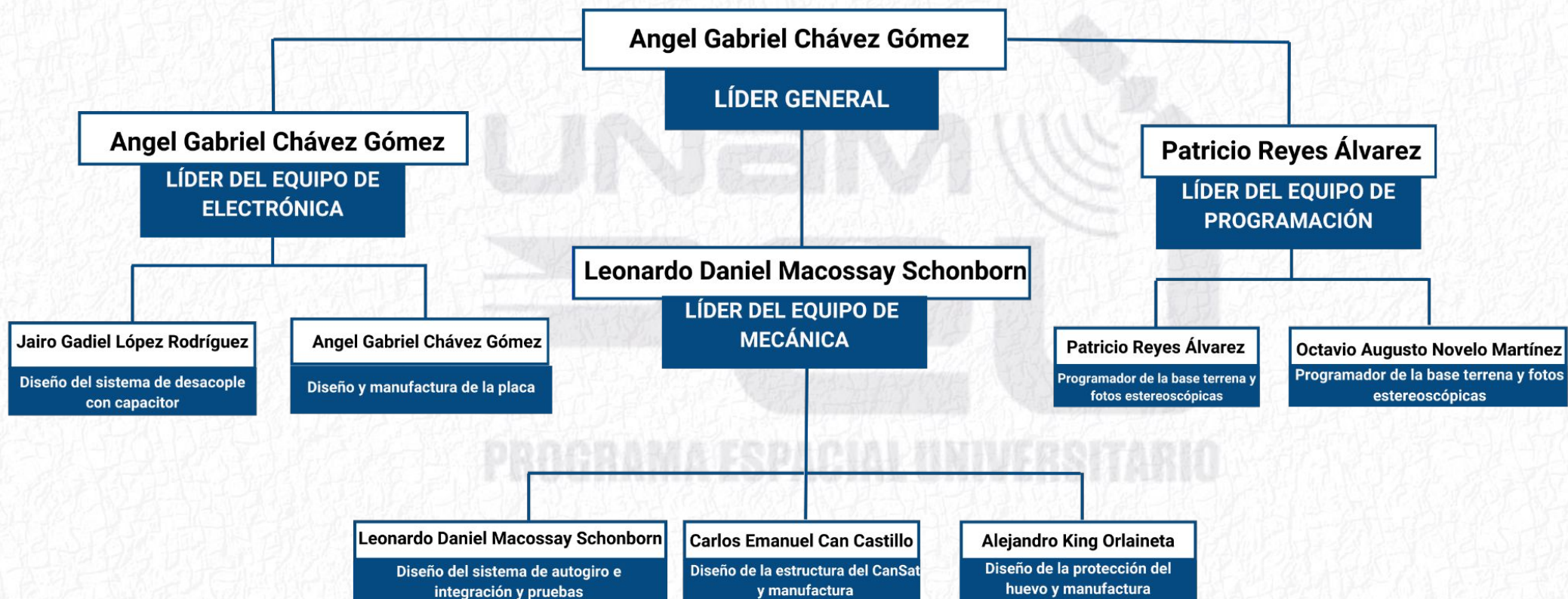
1. Gestión de la misión 2. Ingeniería de sistemas 3. Electrónica 4. Mecánica 5. Programación y control 6. Manufactura 7. Integración y pruebas

Esta asignación debe reflejar la distribución real de responsabilidades dentro del proyecto y servir como base para la planeación y ejecución del diseño del satélite enlatado.





2. Presente el organigrama funcional definitivo del equipo, mostrando claramente la estructura organizacional y la asignación de funciones.



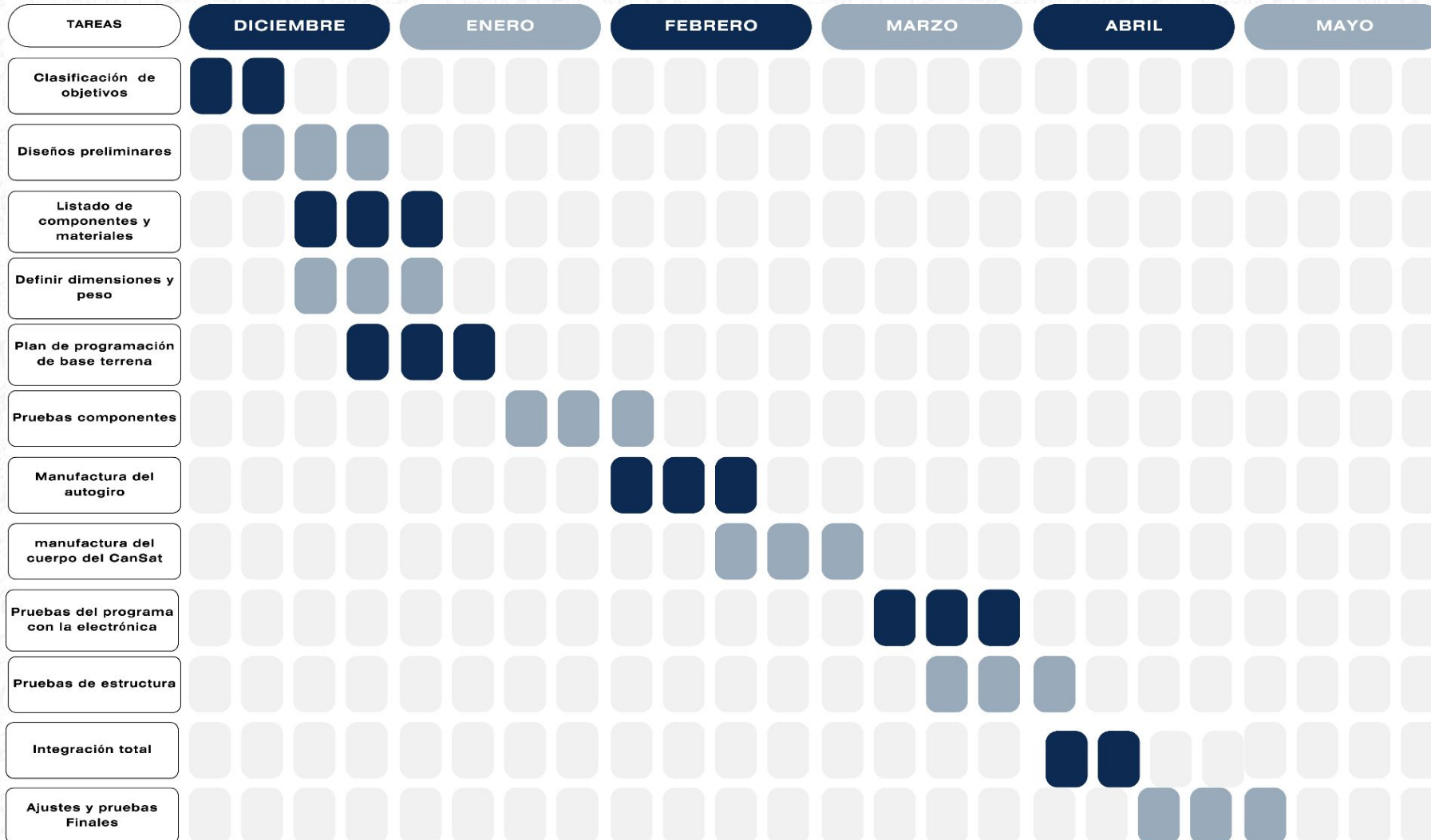


Coordinación de
la Investigación
Científica



Programa Espacial Universitario - UNAM

3. Genere el diagrama de Gantt correspondiente al plan de trabajo para cumplir con la misión del Mundial CanSat 2026.





Coordinación de
la Investigación
Científica



Programa Espacial Universitario - UNAM



2. INGENIERÍA DE SISTEMAS



4. Presente el diagrama actualizado del Concepto de Operación (ConOps). Enfatice la estrategia de adquisición, procesamiento y envío a bordo de la imagen estereoscópica.

Fase 1

Pre-Lanzamiento

El CanSat se acopla de forma segura al dron y entra en modo espera. Se verifica la electrónica y sensores manteniendo el satélite sin mecánicas para evitar disparos accidentales.

Fase 2

Ascenso

Se prepara en enlace de radio inicialmente configurado en modo LoRa. Al alcanzar la altura objetivo el dron libera el satélite e inicia su operación autónoma.

Fase 3

Despliegue

El CanSat activa el mecanismo de liberación del autogiro. El supercapacitor energiza el alambre de nicromo mediante un MOSFET controlado digitalmente, cortando el hilo de sujeción y permitiendo el despliegue. Durante la caída el SX1278 mandará telemetría durante unos segundos para luego cambiar a modo FSK para enviar el primer paquete de píxeles; una vez el paquete se haya enviado, el SX1278 regresará a modo LoRa para enviar telemetría y así seguirá hasta el aterrizaje. Al mismo tiempo, las ESP32-Cam tomarán la foto que será enviada, el STM32 la dividirá en paquetes, paquetes que contendrán un identificador para su correcto posicionamiento en la base terrena.

Fase 4

Aterrizaje

El CanSat aterriza, mantiene operación por un breve periodo para completar el envío y registro final, y el equipo de misión lo localiza y recupera para su inspección y análisis posterior.





5. Actualice los requerimientos más relevantes, ajustándose a valores realistas según la misión.

Importante:

- Redactar frases directas que describen una única funcionalidad o característica por punto.
- Los requerimientos técnicos deben ser medibles.
- La redacción debe centrarse en lo que el sistema debe cumplir, no en su configuración o implementación.



#	Requerimiento	Valor objetivo asociado	Unidades en el SI
1.	Peso del cansat	415	g
2.	Velocidad de caída	>12	m/s
3.	Dimensiones máximas	20x10x10	cm
4.	Desviación desde la diana	<5	m
5.	Descenso estable medido con giroscopio del satélite	<10	inclinación °



6. Presente el presupuesto de masa y costos actualizado.

- Considere un peso del huevo de gallina de 70 gr.
- El presupuesto de masa puede reportarse por subsistema, no por componente.
- El costo total no debe exceder los 600 USD.



Subsistema	Peso destinado	Presupuesto
Electrónica	100g	\$2,324.50
Protección del huevo	100g	\$500.00
Estructura principal	100g	\$1,200.00
Autogiro	120g	\$1,200.00



7. Para cada uno de los riesgos críticos identificados, proponga al menos una acción de mitigación correspondiente.



Riesgo	Solución
Mucha velocidad durante la caída	Aumento de área en las palas de la hélice
Desconexión física de componentes durante la caída	Área especializada para la PCB dentro de la carcasa, manteniendola fija durante el descenso
Descarga prematura de la batería de 9V durante la misión	Inicialización de los sistemas con mayor consumo al detectar el aumento de altura con acelerometro
Flexión de las palas en la hélice durante la caída	Refuerzo estructural con barras de carbono para aumentar rigidez



3. ELECTRÓNICA

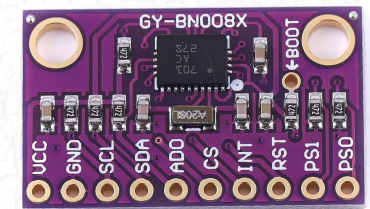
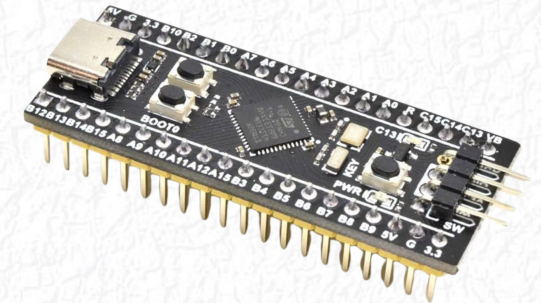
8. Presente de forma detallada y caracterizar los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).



No.	Componente	Función específica dentro del sistema
1	STM32F411CEU6	Actúa como el núcleo de control del CanSat : ejecuta la lógica de misión, administra los modos de operación, adquiere datos de sensores por I2C, controla el enlace de radio por SPI y coordina los subsistemas. Se eligió por su comportamiento determinista y estable para control embebido, por su ecosistema de depuración profesional (SWD/ST-Link) y por ofrecer periféricos suficientes y confiables para buses simultáneos, manteniendo un consumo moderado y reduciendo complejidad no necesaria para una misión de telemetría y control.
2	BNO085	Mide aceleración y velocidad angular y entrega reportes listos para uso (incluyendo fusión interna cuando se habilita), lo que permite detectar fases del vuelo (liberación, caída, estabilidad) y estimar actitud con menor carga de cómputo en la computadora de vuelo. Se seleccionó por la calidad y flexibilidad de sus reportes, su enfoque hacia aplicaciones de navegación/robótica y su capacidad de entregar datos procesados de forma consistente, mejorando robustez y simplificando el firmware.



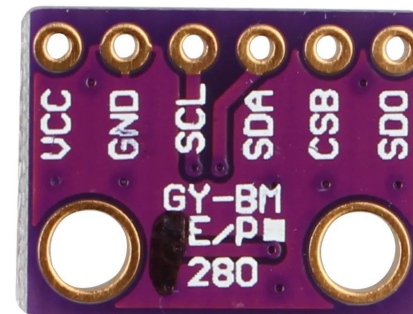


8. Presente de forma detallada y caracterizada los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).

No.	Componente	Función específica dentro del sistema
3	BME280	Proporciona presión para estimación de altitud relativa y también temperatura/humedad para telemetría. Se eligió por su alta disponibilidad, buena estabilidad para mediciones barométricas en proyectos de campo y su facilidad de integración por I2C , permitiendo un control confiable de eventos por altura sin incrementar consumo ni complejidad.
4	SX1278 RA-01	Realiza la transmisión de telemetría y paquetes de datos durante toda la misión; su configuración permite priorizar robustez del enlace o mayor tasa de datos según la fase de operación. Se eligió por su flexibilidad de modos de modulación , amplio soporte de integración y formato de módulo compacto, facilitando un enlace confiable dentro de restricciones de tamaño y energía.



8. Presente de forma detallada y caracterizada los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).



No.	Componente	Función específica dentro del sistema
5	MP1584	Convierte la batería de 9 V a un riel de 3.3 V estable para toda la electrónica con alta eficiencia, reduciendo pérdidas térmicas y aumentando autonomía. Se eligió por su capacidad de manejar transientes/picos de carga típicos de radios y micros, manteniendo estabilidad del riel y protegiendo la operación del sistema ante variaciones de batería.
6	Batería 9V recargable (400 mAh)	Alimenta el sistema cumpliendo el formato permitido y proporciona energía suficiente para la ventana de misión . Su uso junto a regulación con buck permite aprovechar mejor la energía disponible y mantener estabilidad del sistema.



8. Presente de forma detallada y caracterizada los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).



No.	Componente	Función específica dentro del sistema
7	2× ESP32-CAM	Se usan como módulos dedicados a la adquisición de imagen para descargar a la computadora de vuelo del manejo directo de cámara y buffers, permitiendo capturar y preparar datos de imagen de forma más eficiente. Su elección responde a la disponibilidad, tamaño reducido y un ecosistema maduro para operación con cámaras, facilitando integración y pruebas iterativas.
8	ESP32-CAM Downloader	Módulo de programación de las ESP32-CAM, fundamental para poder cargarles código y que funcionen correctamente con el resto de piezas.
9	2× OV2640	Realizan la captura de imagen y habilitan salida comprimida (JPEG) a resoluciones controladas, lo que reduce el volumen de datos a transmitir y hace viable el envío por RF dentro del tiempo de descenso. Se eligieron por equilibrar calidad, tamaño de dato y facilidad de integración con módulos de visión.



8. Presente de forma detallada y caracterizada los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).



No.	Componente	Función específica dentro del sistema
10	Supercapacitor 10 F / 2.7 V	Aporta energía de alta descarga para eventos puntuales sin provocar caídas de tensión en la alimentación principal, evitando reinicios y preservando la continuidad de telemetría . Se eligió por su capacidad de entregar corrientes elevadas durante segundos de forma repetible, desacoplando la batería de picos.
11	MOSFET IRLZ44N	Permite activar cargas de potencia desde una señal digital sin recurrir a actuadores mecánicos, con baja pérdida y alta capacidad de corriente . Se eligió por su robustez y por ser apto para control directo desde lógica, facilitando una etapa de potencia simple y confiable.



8. Presente de forma detallada y caracterizada los componentes electrónicos que el equipo ha definido adquirir o que ya adquirió para su arquitectura base, indicando la función específica de cada uno dentro del sistema.

La información deberá mostrarse de manera ordenada, clara y concisa.

Incluya la(s) cámara(s) seleccionada(s).



No.	Componente	Función específica dentro del sistema
12	Interruptor ON/OFF	Permite energizar el sistema de forma controlada en campo, evitando descargas en espera y reduciendo riesgo de activaciones accidentales. Es clave para operación segura durante integración, traslado y preparación previa al vuelo.
13	LED(s) de estad	Indican estados del sistema (encendido, ejecución, fallo) sin depender de equipo externo, reduciendo tiempos de verificación y facilitando depuración en banco y en campo.



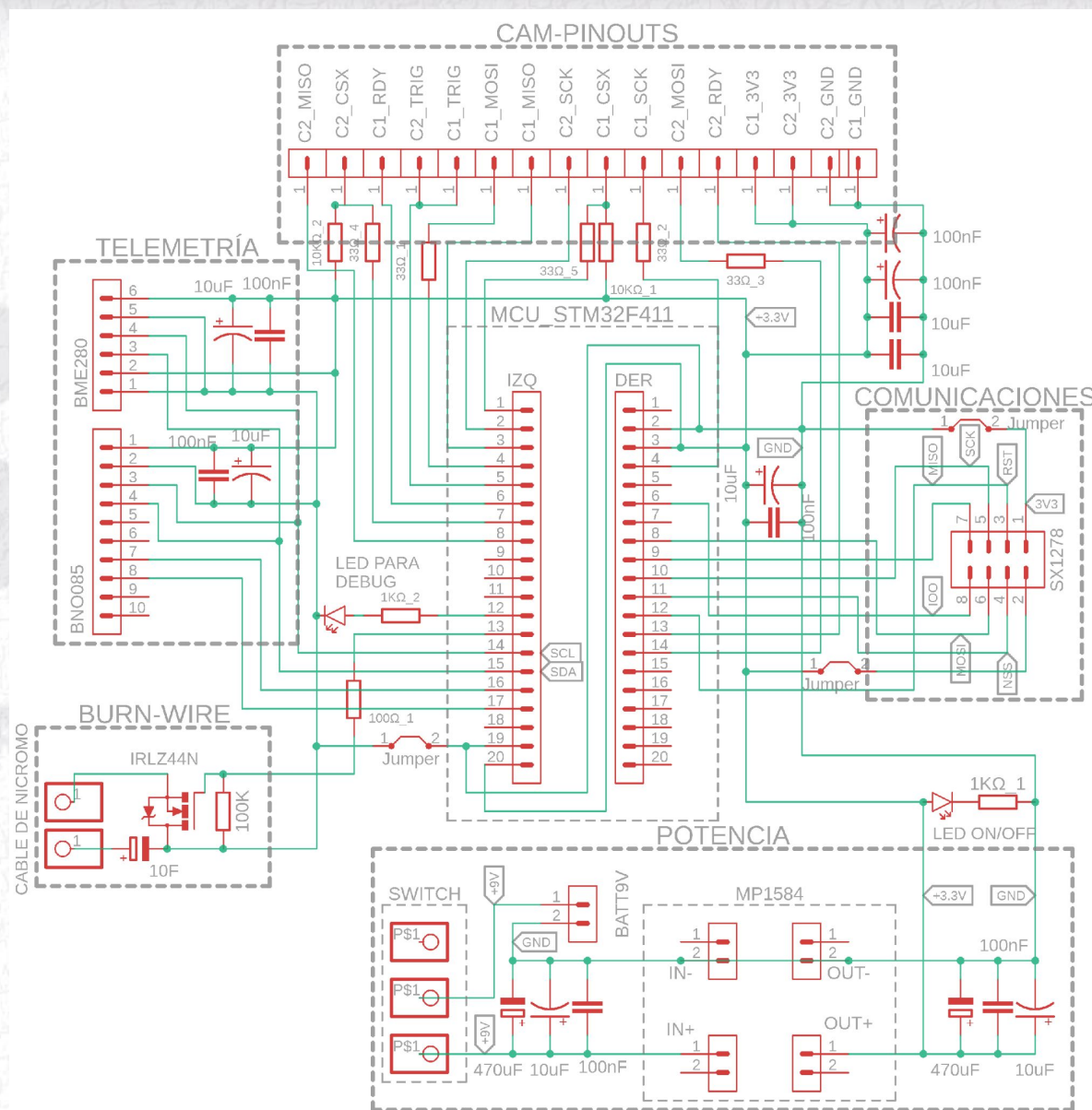
9. Presente el diagrama de conexión entre los componentes electrónicos.

Indique, además:

- Si el equipo planea diseñar PCB's.
- Si dichas PCB's serán fabricadas por el propio equipo o enviadas a un proveedor externo.

El diagrama planteado integra **potencia**, **comunicación** por radio, **sensores**, y pinouts para las cámaras: la batería de 9 V alimenta el MP1584 para generar 3.3 V; el STM32 lee BME280 y BNO085 por **I2C** y controla el SX1278 RA-01 por **SPI**. Las dos ESP32-CAM se ubican en una **zona mecánica distinta** y se conectan a la PCB principal mediante conectores y cableado dedicado (interfaz serial y señales de sincronización si aplica).

El equipo **sí diseñará PCB(s)** y planea fabricar mediante proveedor externo, con opciones de **JLCPCB** o **PCBWay**, y el ensamble de módulos/conectores será realizado por el equipo durante integración.



10. Estime la potencia asociada al funcionamiento óptimo del CanSat para cumplir con la misión.

Indique:

- ¿De cuántos miliamperes son las baterías seleccionadas?
- ¿Cuántas baterías requiere su CanSat para operar adecuadamente?

Recordatorio: Las baterías permitidas son exclusivamente del tipo cuadrado (9 V).

Se utilizará **1 batería de 9 V, 400 mAh** como fuente principal para la electrónica, regulada a 3.3 V mediante MP1584. La arquitectura está diseñada para mantener un consumo promedio moderado, concentrando picos solo durante captura/transmisión; además, se aplican prácticas de eficiencia como el uso de **interrupciones** para adquisición de datos y operación por eventos para evitar cargas continuas, sin mencionar que la mayoría los componentes elegidos son muy eficientes energéticamente.

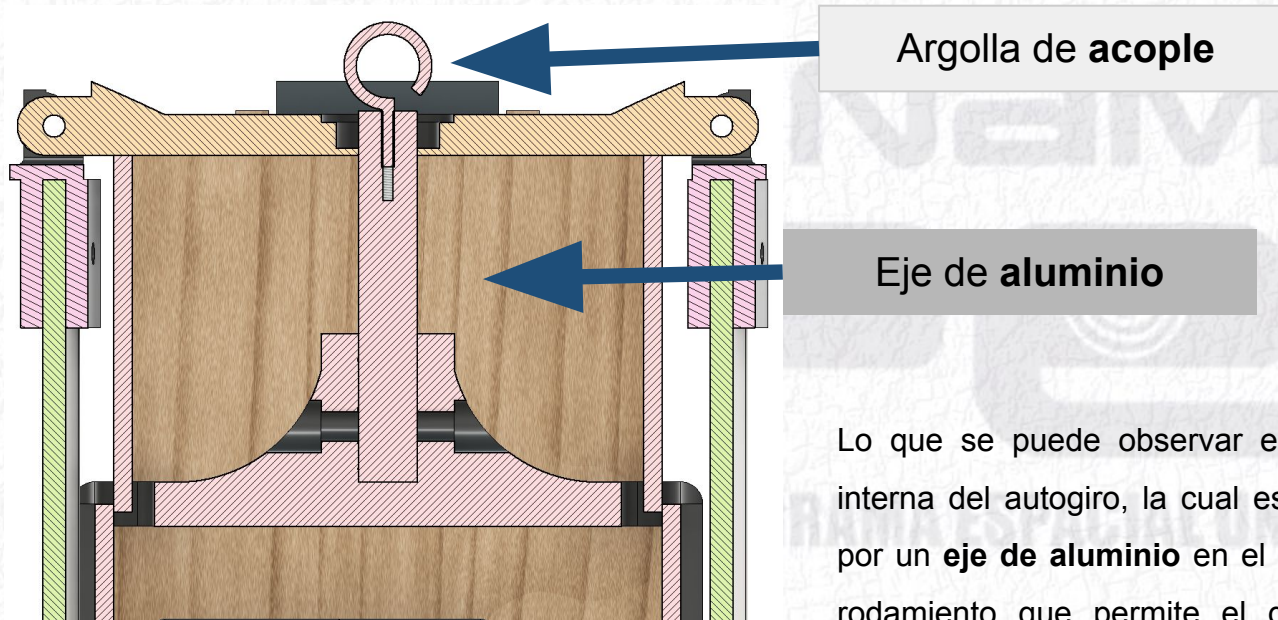
El evento de liberación no depende de extraer picos desde la batería ni tampoco una batería extra para calentar el **alambre de nicrom** porque este se alimenta desde el **supercapacitor**, lo que reduce transientes y mejora la estabilidad del riel principal. Con estas consideraciones, se espera **margen suficiente para la ventana de operación de la misión** (del orden de minutos) manteniendo funcionamiento estable.



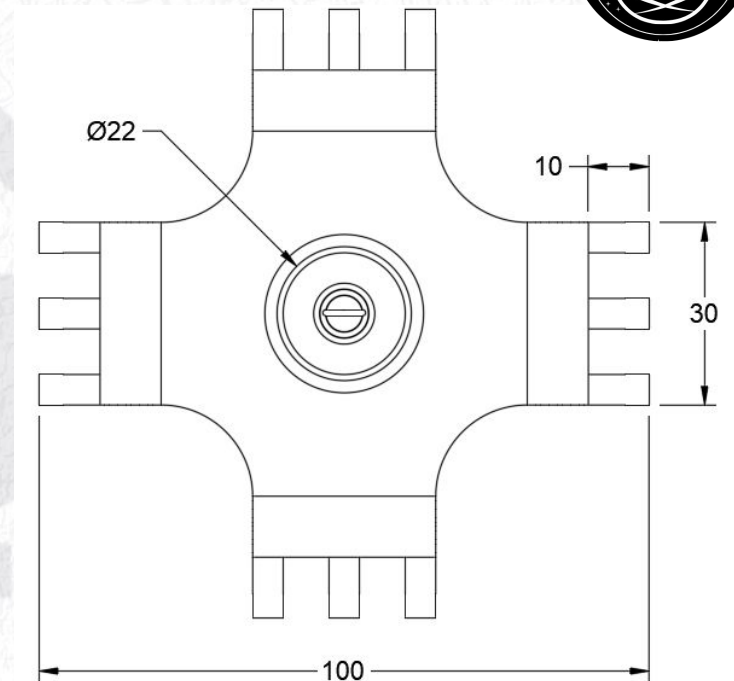


4. MECÁNICA

11. Presente los planos preliminares del diseño completo del satélite enlatado.

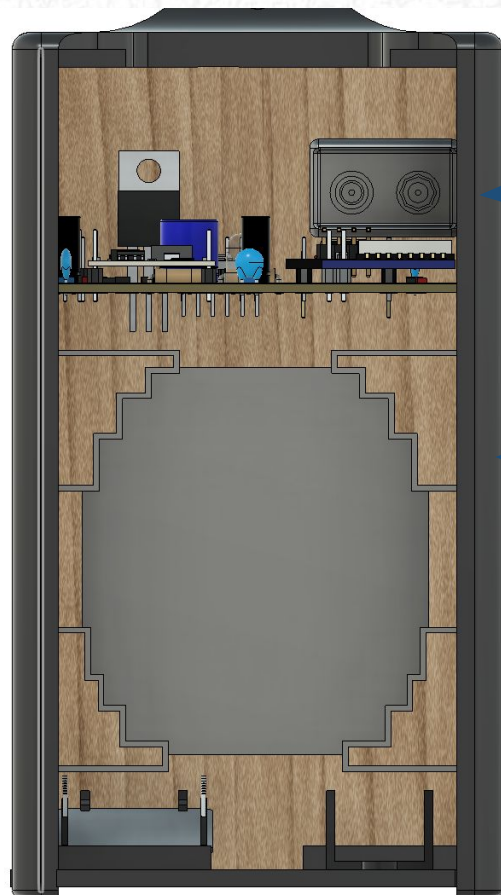


Lo que se puede observar es la estructura interna del autogiro, la cual está conformada por un **eje de aluminio** en el centro unido al rodamiento que permite el giro del propio sistema durante el descenso



Autogiro Principal

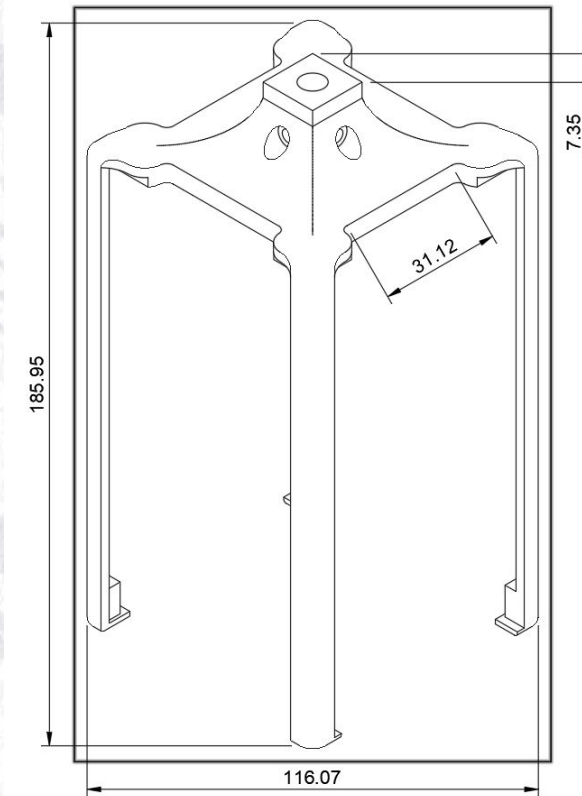
11. Presente los planos preliminares del diseño completo del satélite enlatado.



Zona de **electrónica**
completa

Zona de **protección del**
huevo completa

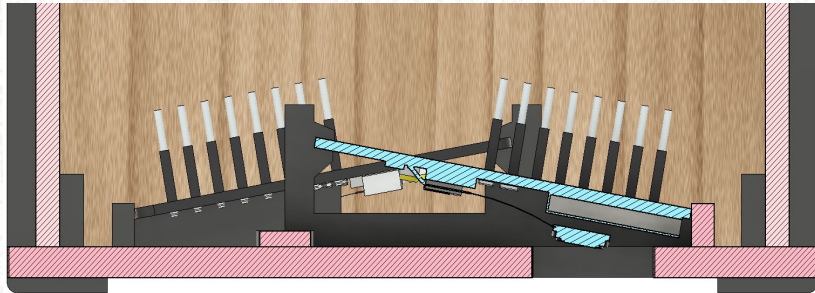
Zona de **cámaras**
completa



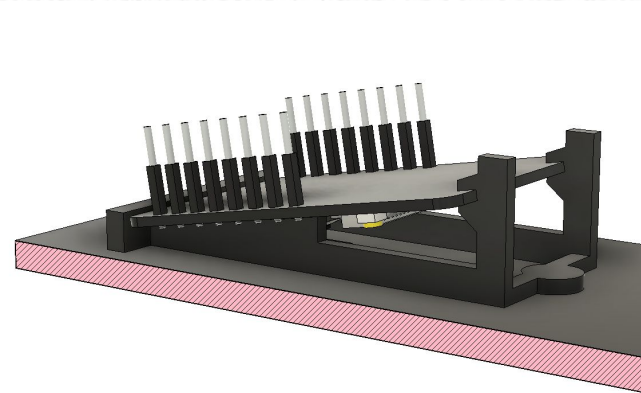
Chasis principal



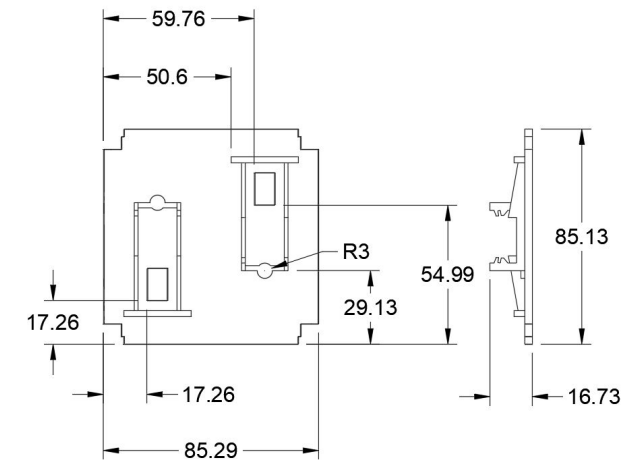
11. Presente los planos preliminares del diseño completo del satélite enlatado.



Zona de cámaras
completa



Cámara colocada en
el soporte



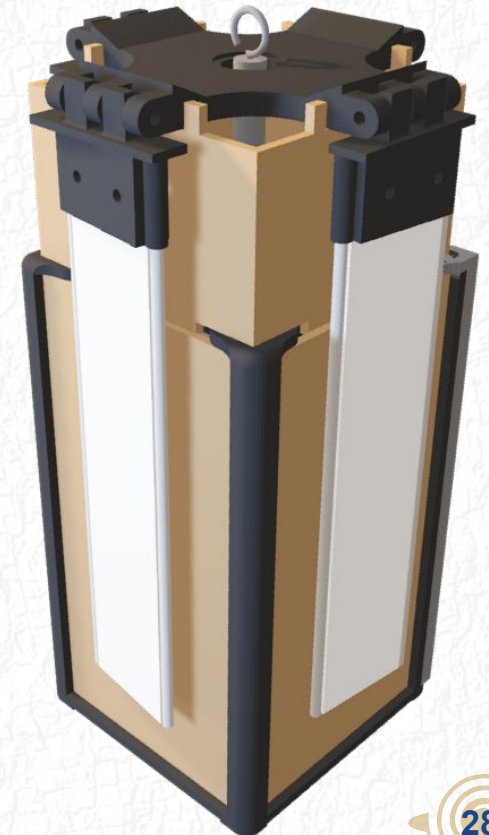
Tapa con soportes de las
cámaras.

12. Reporte los materiales seleccionados para la fabricación del CanSat.

Incluya:

- Las propiedades principales que justifican su elección y pertinencia para la misión.
- Una breve descripción de la metodología empleada para la selección de materiales.

Material	Propiedades	Descripción
Filamento Nylon CF	Baja densidad 1.05 - 1.15 g/cm ³ Rigidez alta	Se buscaba un material ligero el cual tenga una alta tenacidad para resistir la fuerza aerodinámica generada durante el descenso.
Barra de aluminio	Densidad media 2.70 g/cm ³ Rigidez alta	El material se escogió como eje del autogiro debido a su rigidez , así evitando movimientos indeseados en el autogiro.
Barra de fibra de carbono	Densidad muy baja 1.55 - 1.65 g/cm ³ Rigidez muy alta	Durante la investigación se consideró que las palas de las hélices más eficientes prácticamente no deben tener flexión , esta pieza se eligió como parte de la estructura interna de las mismas.
MDF	Baja densidad 0.75 g/cm ³	Se eligió debido a su sencilla manufactura y bajo peso que tiene.



13. Presente el sistema de amortiguamiento seleccionado para garantizar la “sobrevivencia” del pasajero a bordo.

El sistema de amortiguamiento fue diseñado como una **estructura compuesta por dos piezas simétricas, fabricadas completamente en TPU**, seleccionado por su alta capacidad de deformación elástica, absorción de energía y recuperación tras impacto. Cada mitad del amortiguador posee una cavidad para alojar el huevo. Esta cavidad se encuentra **rellena con algodón** como material de absorción del golpe. La combinación TPU más algodón permite un sistema de absorción donde primero se deforme la estructura del TPU y segundo la compresión interna del material blando.



En cada una de las esquinas del amortiguador se diseñaron **cavidades huecas** con paredes delgadas estratégicamente para recibir el impacto y se disipe parte de la energía antes de que la carga alcance la cámara central, este genera un efecto de rebote parcial, reduciendo la transferencia de inercia. Ambas mitades **se ensamblan mediante ligas elásticas externas**. Estas ligas fueron seleccionadas considerando que no ejerzan presión excesiva sobre el huevo y Contribuir a la disipación dinámica del impacto.

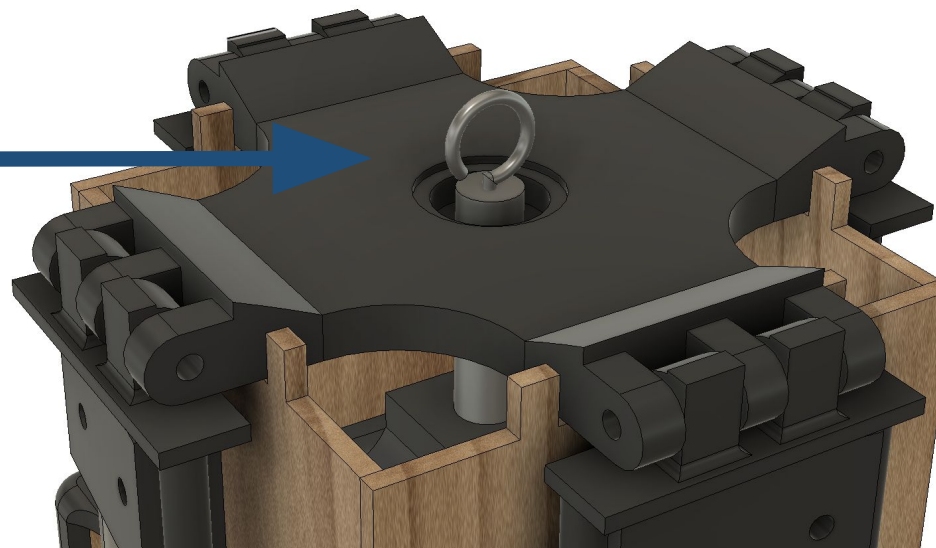
14. Muestre el sistema de sujeción CanSat–Dron.

Tenga en cuenta:

- *El punto de sujeción debe ubicarse en la misma cara del autogiro, o en una cara paralela a ésta (según la Guía de Misión 2026).*
- El PEU no proporcionará ningún elemento de enganche para esta misión.



Para la sujeción del cansat se utilizara un **perno con argolla de 5mm de diámetro** directamente enroscado a la **barra de aluminio** del autogiro y asegurado utilizando loctite





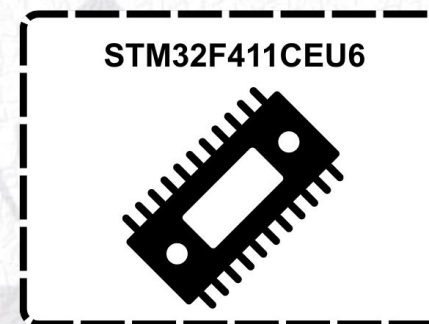
5. PROGRAMACIÓN Y CONTROL

15. Indique la computadora de vuelo o plataforma de desarrollo seleccionada, con sus características principales.

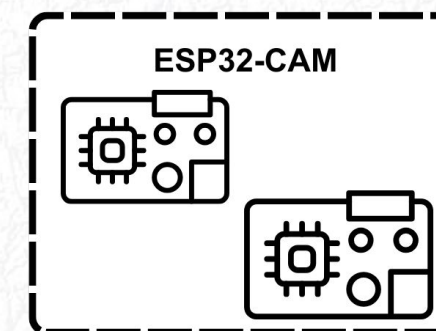
Especifique también si utilizarán más de una computadora a bordo.

La computadora de vuelo seleccionada para el CanSat es el **STM32F411CEU6** en **módulo de desarrollo WeAct**. Sus características relevantes para la misión son: ejecución determinista para lógica de control, disponibilidad de periféricos de comunicación suficientes para operar simultáneamente **I2C** (sensores) y **SPI** (radio y enlaces internos), capacidad de depuración por **SWD/ST-Link** para validar el sistema sin depender de periféricos adicionales, y operación nativa a **3.3 V**, compatible con el resto de módulos.

En la arquitectura se utilizarán **múltiples computadoras a bordo**: además de la computadora de vuelo central (STM32), se emplearán **dos módulos ESP32-CAM** como coprocesadores dedicados al subsistema de visión. Estos se encargan de la captura y preparación de imágenes (OV2640) y se comunican con la computadora de vuelo mediante un enlace serial interno (SPI), permitiendo que el STM32 se enfoque en telemetría, sincronización de eventos, control del enlace RF y registro de datos.



Múltiples computadoras a bordo





16. Indique qué información será transmitida durante la misión.

Defina además el formato con el que los datos serán recibidos y posteriormente procesados por la estación terrena:

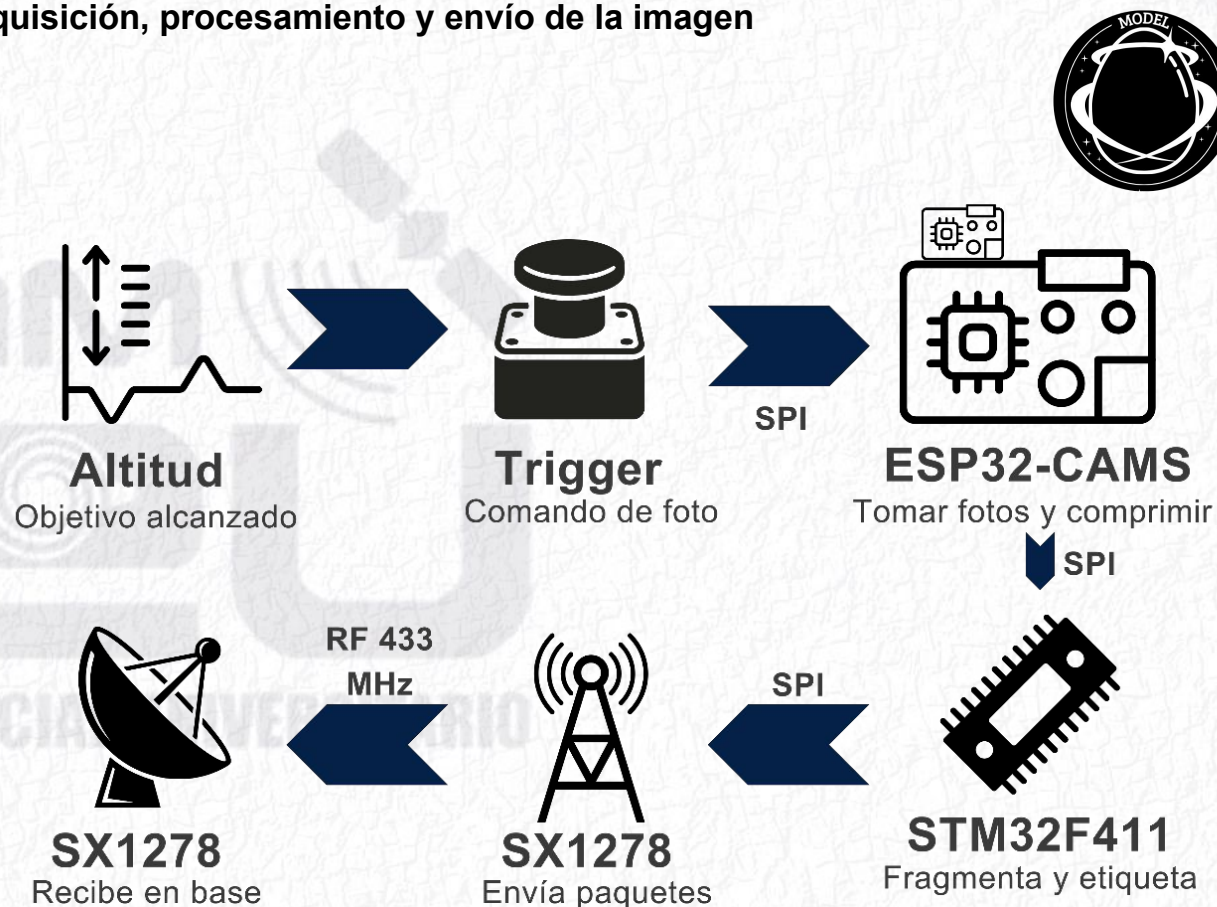


Formato	Descripción	Unidades en SI	Resolución
<Presión Atmosférica>	Presión atmosférica registrada durante el descenso del CanSat como variable ambiental de la misión.	Pascales	1 Pa
<Temperatura>	Temperatura ambiental medida durante la misión para caracterizar las condiciones del entorno.	Kelvin	0.1 K
<Velocidad>	Velocidad vertical del CanSat a lo largo del descenso como parámetro dinámico de la misión.	Metros por segundo	0.1 m/s
<Aceleración>	Aceleración experimentada por el CanSat durante las distintas fases del vuelo.	Metros por segundo al cuadrado	0.01 m/s ²
<Imagen-jpg>	Imagen capturada por el sistema de visión a bordo y transmitida en paquetes para reconstrucción en estación terrena.	No aplica	640 × 480 píxeles (VGA)

17. Presente el proceso mediante el cual su CanSat realizará la adquisición, procesamiento y envío de la imagen estereoscópica a bordo.

Al alcanzar la altitud objetivo, la **computadora de vuelo (STM32F411)** habilita el modo de imagen y envía una señal de **disparo sincronizado** a ambas **ESP32-CAM** para capturar la escena con el menor desfase posible. Cada cámara **OV2640** genera su **JPEG** y lo almacena temporalmente. Después, el STM32 solicita los datos por bloques, construye un buffer de transmisión y **fragmenta** cada JPEG en paquetes identificados para asegurar una reconstrucción correcta.

Durante el descenso, el **SX1278** transmite alternando ventanas de **telemetría** y ventanas de **imagen**, priorizando estabilidad para los datos críticos y mayor tasa para la imagen cuando el enlace lo permite. En la estación terrena, los paquetes se reciben y se reordenan para **reconstruir** las imágenes izquierda y derecha; finalmente se aplican filtros de color (rojo y azul/cian) y se **superponen** para obtener la visualización estereoscópica, almacenando tanto imágenes como telemetría para análisis posterior.



18. Presente los elementos que conformarán su estación terrena.

La estación terrena estará conformada por un **SX1278 (433 MHz)** como receptor RF, un **STM32F411CEU6** como controlador de recepción y una **laptop Alienware x17 R** como plataforma de procesamiento y visualización. El SX1278 recibirá los paquetes de telemetría y de imagen y los entregará por **SPI** al STM32, el cual gestionará la recepción de forma determinista (por eventos/interrupciones), realizará buffer y validación básica de tramas y reenviará los datos a la laptop por un enlace estable (USB/serial).

En la Alienware se ejecutará el software de estación terrena para graficar telemetría, almacenar registros y reconstruir imágenes a partir de fragmentos. Para robustez eléctrica, se incluirán capacitores de desacoplo cercanos al SX1278 (**100 nF + 10 μ F**) y un capacitor **bulk (100–220 μ F)** para transientes, además de resistencias de control (por ejemplo, pull-up en CS) y resistencias serie en líneas SPI si el ruteo lo requiere.





Coordinación de
la Investigación
Científica



Programa Espacial Universitario - UNAM



6. MANUFACTURA



19. Indique qué piezas serán fabricadas mediante manufactura aditiva y cuáles mediante métodos convencionales, verificando el cumplimiento del límite permitido (50%), realizando una tabla con todas las piezas estructurales del satélite enlatado, indicando el proceso de manufactura utilizado en cada una.



Cantidad	Pieza	Material	Tipo de manufactura
4	Estructura principal	MDF	Corte laser
1	Eje de autogiro	Aluminio	Tornería
4	Barra de carbono	Fibra de carbono	Comprado
4	Palas	Polycarbonato	Corte laser
1	Rotor	Nylon CF	Impresión 3D
4	Bisagras de autogiro	Nylon CF	Impresión 3D
1	Chasis principal	Nylon CF	Impresión 3D
1	Protección del huevo	TPU	Impresión 3D



Coordinación de
la Investigación
Científica

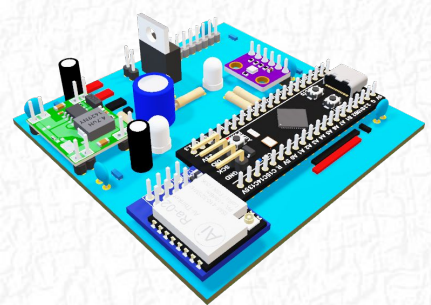


7. INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

20. Describa la estrategia que planean seguir para integrar todos los subsistemas del CanSat.

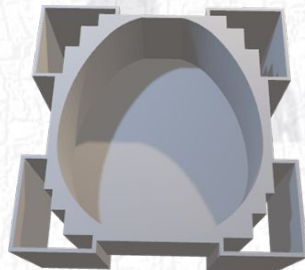


El proceso de integración se dividirá en **dos fases críticas**. Primero, una **fase de validación individual** donde se testeó la aerodinámica del autogiro, la protección mecánica de la carga biológica (huevo) a 15m y la fiabilidad de la electrónica de comunicaciones. Tras asegurar la funcionalidad de cada módulo, se realizará la **prueba de sistemas integrados para garantizar la operatividad unísona de la misión**.

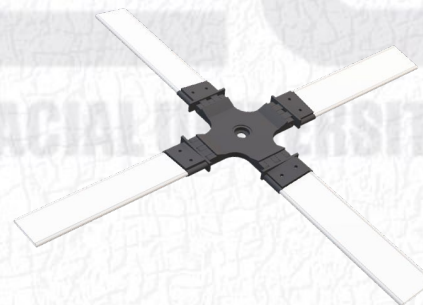


Validación de **electrónica** y
Comunicaciones

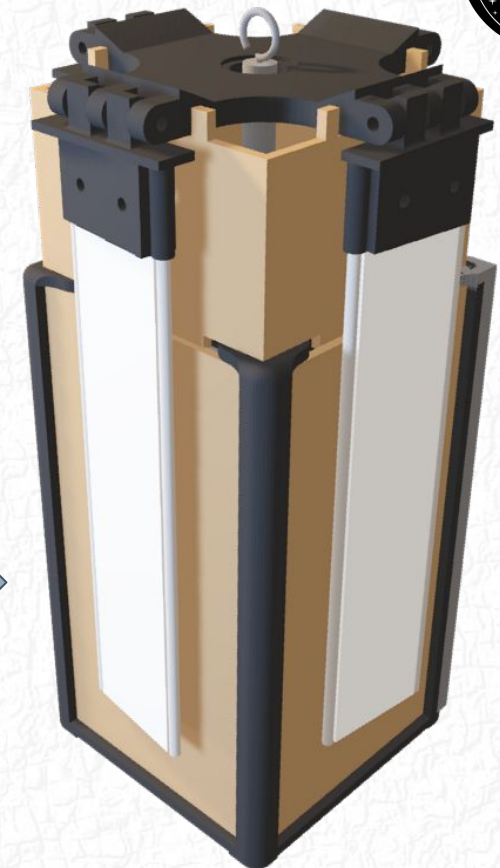
Mundial CanSat 2026



Validación de **carga útil**
(Protección del Huevo)



Validación de **mecanismo**
(Autogiro/Despliegue)



Integración y **prueba de**
sistema Completo

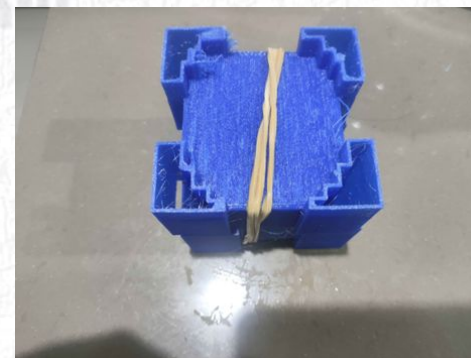
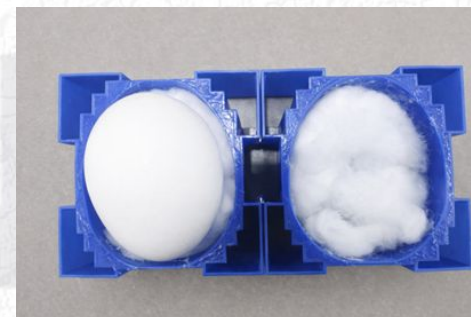
21. ¿Cuál es la estrategia para colocar el huevo de gallina dentro del CanSat el día del lanzamiento?

Consideraciones:

- El día del lanzamiento, el PEU proporcionará el huevo de gallina.
- El diseño del CanSat debe permitir insertar y extraer el huevo con facilidad, cuantas veces sea necesario.

El día del lanzamiento, el huevo proporcionado por el PEU se coloca manualmente dentro del módulo de protección de TPU, el cual ya cuenta con algodón distribuido en la base como primera capa de amortiguación. **El huevo se posiciona centrado en la cavidad**, asegurando que el contacto principal sea con el material blando y evitando presión directa contra las paredes.

Posteriormente, **se coloca la mitad superior del protector alineando ambas piezas** y se **asegura el conjunto mediante ligas elásticas**, cuya tensión es suficiente para mantener la estructura unida sin comprimir el huevo. Finalmente, **el módulo ensamblado se introduce en el compartimento del CanSat**, verificando que quede fijo y sin interferencias.





Coordinación de
la Investigación
Científica



Programa Espacial Universitario - UNAM

22. Presente el calendario de pruebas a realizar al satélite enlatado para garantizar el éxito de la misión.





Referencias

- 3DXTech. (2023). *CarbonX™ Carbon Fiber Reinforced Nylon Gen3 Technical Data Sheet*. 3DXTech High-Performance Polymers. [3D Printing Technical Data Sheets & Safety Data Sheets | 3DXTech](#)
- Johansen Isaacs, C. (2005). Diseño y análisis teórico y experimental de un autogiro a escala. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/1d6e935f-8b04-42ad-b910-06a043a2b2dc/content>
- Programa Espacial Universitario (PEU), UNAM. (2025). *Guía de misión: Curso-Concurso Mundial CanSat 2026*. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <https://peu.unam.mx>
- Murrieta, A., & Peñuelas, U. (s. f.). *Manual de prácticas: ESP32 con Python y ESP-CAM*. Facultad de Ingeniería, UNAM. Recuperado de https://www.ingenieria.unam.mx/penuelas/CircuitosDigitales/doc/Manuales/mp_esp32_con_python_y_esp_cam.pdf
- uELECTRONICS. (s. f.). *Tarjeta de desarrollo STM32F401/STM32F411*. Recuperado de <https://uelectronics.com/producto/tarjetas-de-desarrollo-stm32f401-y-stm32f411/>
- Wray Castle. (2024). *Comprender los conceptos básicos del bus I2C*. Recuperado de <https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/i2c-bus>
- uELECTRONICS. (s. f.). *ESP32-CAM OV2640 con CH340 WiFi Bluetooth*. <https://uelectronics.com/producto/esp32-cam-ov2640-con-ch340-wifi-bluetooth/>



IMPORTANTE

- Subir el archivo final en formato **PDF**.
- El archivo debe iniciar por el nombre del equipo.

Ejemplo: **PEU-MC2026-PDR**

- La entrega debe realizarse a más tardar el **20 de febrero del 2026** antes de las **23:59 (UTC -6)**.
- **No se recibirán trabajos fuera de la fecha y hora de entrega estipulada por ningún motivo.**

¡ÉXITO!



El Programa Espacial Universitario (PEU) verificará la originalidad del contenido presentado en este documento. La copia total o parcial de trabajos ajenos, documentos de otros equipos, publicaciones, repositorios o materiales no desarrollados por el propio equipo, sin la debida atribución, será considerada plagio.

El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido y puede ser de apoyo, siempre que se emplee de manera responsable, complementaria y estratégica, sin sustituir el desarrollo original de ideas, análisis y decisiones de diseño por parte del equipo.

En caso de detectarse plagio, falta de originalidad o un uso desmedido de herramientas de IA que comprometa la autoría y el proceso formativo del diseño, el PEU se reserva el derecho de descalificar al equipo.

